



VNSP2504



03002001

VESTIBULAR 2026

unesp



002. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Questões 01 – 24)

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 24 questões discursivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal o Caderno de Questões.

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE

☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO

vunesp





VNSP2504



03002002



VNSP2504



03002003

QUESTÃO 01

Toda avaliação acerca da qualidade de vida requer antes a determinação da experiência de vida como um todo, relacionada com as múltiplas satisfações ou privações, tanto culturais quanto materiais, do povo em questão. [...]

Todo processo de industrialização é necessariamente doloroso, porque envolve a erosão de padrões de vida tradicionais. Contudo, na Grã-Bretanha, ele ocorreu com uma violência excepcional, e nunca foi acompanhado por um sentimento de participação nacional num esforço comum, ao contrário do que se pode observar em países que atravessam uma revolução nacional. Sua única ideologia foi a dos patrões. [...]

O que ocorreu, na realidade, foi uma violência contra a natureza *humana*. De acordo com uma certa perspectiva, esta violência pode ser considerada como o resultado da ânsia pelo lucro, numa época em que a cobiça dos proprietários dos meios de produção estava livre das antigas restrições e não tinha ainda sido limitada pelos novos instrumentos de controle social. [...]

Não foram nem a pobreza, nem a doença os responsáveis pelas mais negras sombras que cobriram os anos da Revolução Industrial, mas sim o próprio trabalho.

(Edward P. Thompson. *A formação da classe operária inglesa*, 1987.)

- a) Explique a conclusão presente no último parágrafo do excerto e a justifique a partir do que é dito no terceiro parágrafo.
- b) Cite dois exemplos de “privações” ou de “erosão de padrões de vida tradicionais” ocorridos durante a Revolução Industrial inglesa no século XVIII.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2504



03002004

QUESTÃO 02

As transformações econômicas vivenciadas ao longo da permanência da Corte portuguesa no Rio de Janeiro foram cruciais para as características que o Estado no Brasil assumiria após a proclamação de sua Independência em 1822. Colocadas em um novo sentido e contexto, as instituições e novidades tributárias implementadas desde 1808 serviram como base para o desenvolvimento econômico nas primeiras décadas do século XIX.

(Eduardo Silva Ramos. "A economia e a política econômica na época da Independência".
In: João Paulo Pimenta (org.). *E deixou de ser colônia: uma história da independência do Brasil*, 2022.)

- a) Cite duas transformações econômicas ocorridas no Brasil durante a permanência da Corte portuguesa no Rio de Janeiro.
- b) Qual foi o resultado do conjunto de transformações econômicas promovidas pela Corte nos últimos anos da colonização portuguesa do Brasil? Explique o impacto destas transformações.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



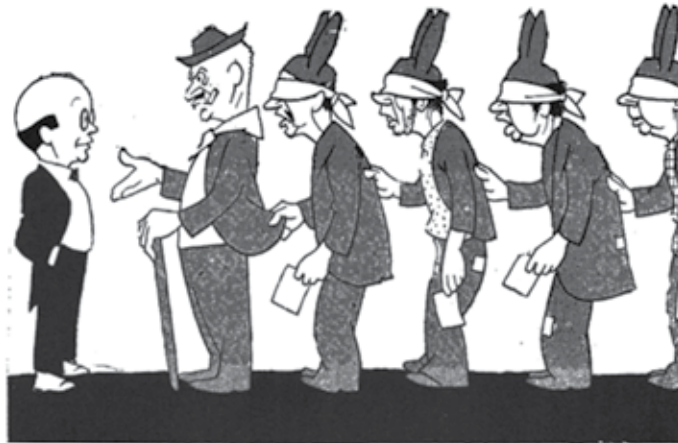
VNSP2504



03002005

QUESTÃO 03

Analise a charge de Belmonte, com a respectiva legenda, publicada em 12.01.1946.



“Vai ser reformada a Lei Eleitoral.” — (DOS JORNAIS)

— Mas isso é uma violência, seu Juca! Então não se respeita a vontade soberana do povo?!

(Gonçalo Junior. *Belmonte: vida e obra de um dos maiores cartunistas brasileiros de todos os tempos*, 2017. Adaptado.)

- a) O que os cinco personagens em fila, à direita na charge, representam acerca da experiência política brasileira do período retratado?
- b) Caracterize o contexto político brasileiro em que tal charge foi publicada.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2504



03002006

QUESTÃO 04

Analise o desenho do uruguaio Joaquín Torres-García, realizado em 1943 e intitulado *Escola do sul*.



(Museu de Arte Moderna, Nova Iorque. *Latin American Artists of the Twentieth Century*, 1993.)

- a) Com base no desenho, apresente uma característica do contexto mundial e uma do contexto nas Américas no período em que o artista produziu a obra.
- b) Apresente dois significados produzidos pelo desenho, relativos à ideia e ao lugar da América Latina no continente americano.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2504



03002007

QUESTÃO 05

O ataque com mísseis da Índia ao Paquistão nas primeiras horas de 7 de maio de 2025 é mais um episódio de um longo conflito com raízes que remontam a mais de sete décadas. A Caxemira, onde ocorreram alguns dos bombardeios, é o centro da discordância entre os dois países.

(www.bbc.com, 07.05.2025. Adaptado.)

Além da disputa religiosa, a região da Caxemira é considerada estratégica do ponto de vista hídrico. A Índia anunciou, no início de maio de 2025, o bloqueio de um tratado de compartilhamento de água entre os dois países.

(www.brasildefato.com.br, 07.05.2025. Adaptado.)

- a) Identifique o evento que, há mais de sete décadas, deu origem ao conflito entre Índia e Paquistão. Explique como a disputa religiosa guarda relação com esse conflito.
- b) Por que a questão hídrica é estratégica para o controle da região da Caxemira? Cite uma consequência, para o Paquistão, da interrupção do tratado mencionado no segundo excerto.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2504



03002008

QUESTÃO 06

Todos sabem que o Brasil vive um déficit habitacional histórico. No entanto, um dos problemas que parecem emperrar a solução para esse drama da falta de moradias passa justamente por compreender as complexidades do tema. Foram vários os governos, à esquerda e à direita, que parecem entender que construir mais e mais casas é a única forma possível de assegurar teto para todos os brasileiros. “A tendência é que a falta de moradia se resolva sempre num só programa que faça milhares de casinhas iguais, porque isso responde à demanda política, é mais visível, mas normalmente acaba não se adequando”, afirmou João Sette Whitaker Ferreira, doutor em urbanismo. Ele, juntamente com outros estudiosos, políticos e líderes sociais, participou da I Jornada de Regularização Fundiária/Direito à Terra, Terra como Direito, promovida pela Prefeitura de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 2022. Para muitos participantes do evento, a regularização fundiária deveria ser ponto central na discussão.

(João Vitor Santos *et al.* www.ihu.unisinos.br, 29.04.2022. Adaptado.)

- a) Defina o que é regularização fundiária e apresente um exemplo de problema urbano por ela solucionado.
- b) Cite um tipo de política habitacional no Brasil e mencione, para além da habitação, um outro aspecto contemplado pelo direito à moradia.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2504

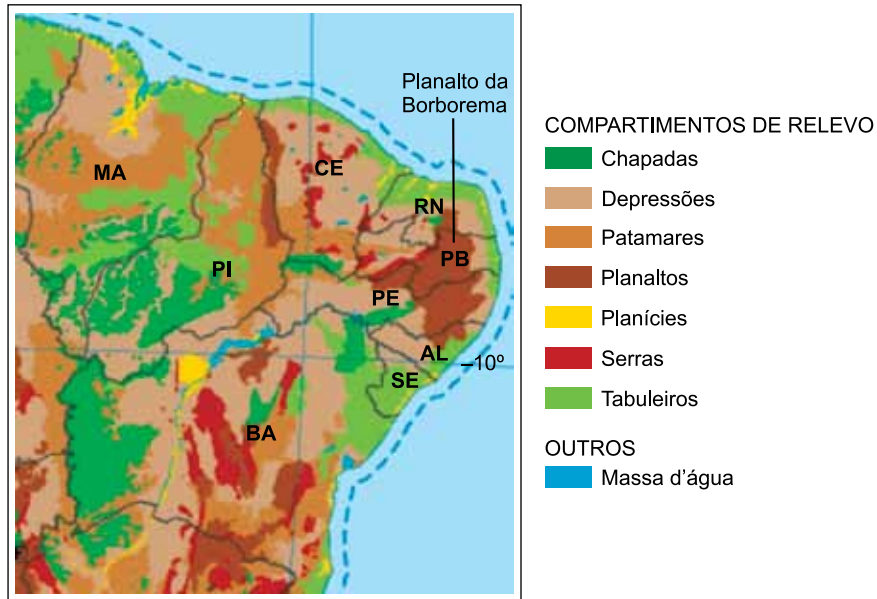


03002009

QUESTÃO 07

O mapa a seguir apresenta um recorte do território brasileiro, com destaque ao Planalto da Borborema.

Compartimentos de relevo, região Nordeste



(<https://biblioteca.ibge.gov.br>, 2019. Adaptado.)

- a) Segundo a atual classificação do relevo brasileiro proposta por Jurandyr Luciano Sanches Ross, qual a definição de planalto? Cite o tipo de estrutura geológica que compõe o Planalto da Borborema.
- b) Considerando que o Planalto da Borborema é uma barreira orográfica, apresente duas consequências dessa condição, uma à barlavento e uma à sotavento, para o clima de parte da região Nordeste do Brasil.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2504



03002010

QUESTÃO 08

Francisco Alves Mendes Filho (Chico Mendes) foi um seringueiro, sindicalista e ativista ambiental brasileiro, conhecido mundialmente. Sua luta chamou a atenção internacional para a destruição da Amazônia, mas também o colocou sob ameaças. Em 1988, Chico Mendes foi assassinado. Sua atuação e seu legado continuam a inspirar muitas pessoas e movimentos de conservação ambiental e justiça social ao redor do mundo.



"No começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras, depois pensei que estava lutando para salvar a Floresta Amazônica. Agora, percebo que estou lutando pela humanidade".

Chico Mendes

(www.gov.br. Adaptado.)

- a) Identifique a atividade econômica desenvolvida por Chico Mendes e a pauta social defendida por ele.
- b) O trabalho de Chico Mendes em defesa do meio ambiente proporcionou a criação de um importante instrumento de proteção ambiental. Nomeie esse instrumento e descreva seu objetivo.

RASCUNHO**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**



VNSP2504



03002011

QUESTÃO 09**TEXTO 1**

Perguntar-se sobre o que é a filosofia é uma questão complexa, porque o conteúdo mesmo da filosofia mudou ao longo do tempo. [...] Qual é a razão de a filosofia ter conteúdos e interesses tão diferentes? Temos duas tentativas de resposta, a primeira está relacionada ao homem que faz filosofia; a segunda à filosofia em si mesma. [...] É propensão do ser humano aceitar ideias que circulam no seu lugar onde foi criado e rejeitar aquelas que vêm de fora.

(Barbara Botter. *Fazer filosofia: aprendendo a pensar com os primeiros filósofos*, 2013.)

TEXTO 2

A filosofia sempre será polifonia¹, dissonância², convivência com o ruído da vida. Para fazer filosofia é preciso transformar nossas mentes em laboratórios imaginários a fim de realizar experimentos mentais, percorrer labirintos que podem não ter saída e, no entanto, estarmos sempre dispostos a recomeçar a tarefa do pensamento.

(João de Fernandes Teixeira. *Por que estudar filosofia?*, 2016. Adaptado.)

¹ polifonia: combinação de múltiplos sons ou vozes que se desenvolvem simultaneamente.

² dissonância: falta de harmonia, de acordo ou de combinação agradável.

- a) Segundo os textos, por que é difícil definir o que é filosofia? Como o texto 1 justifica tal dificuldade?
- b) De acordo com o texto 2, como se caracteriza a atitude filosófica? De que maneira essa atitude faz do filosofar um exercício permanente de pensamento?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2504



03002012

QUESTÃO 10**TEXTO 1**

Platão incorpora a postura intelectualista de Sócrates em seu pensamento, dando a ela uma amplitude política magistral, sobretudo em a *República*. Pode-se dizer que a *República* pretende demonstrar que, se Sócrates está certo, não é possível pensar a política conforme os parâmetros convencionais da democracia ateniense, como uma prática qualquer e corriqueira, destituída de orientação cognitiva e de pressupostos epistemológicos. Pelo contrário, aceitos os referenciais do pensamento socrático e sua visão intelectualista da *práxis* humana, é preciso admitir que, na esfera política, toda ação correta depende da visão fornecida por um saber, de forma que o único regime que pode ser tido como legítimo é a sofocracia.

(Richard Romeiro Oliveira. "Platão e a questão da democracia na *República*". *Revista Estudos Filosóficos*, 2014. Adaptado.)

TEXTO 2

A democracia em tempo real, sonhada nos inícios da digitalização como democracia do futuro, mostra-se como uma ilusão completa. Enxames digitais não formam um coletivo responsável, que age politicamente. Os *followers* (seguidores), na condição de novos súditos das mídias sociais, deixam-se adestrar em gado de consumo. Ficam despolitizados. A comunicação dirigida pelos algoritmos nas mídias sociais não é nem livre, nem democrática. O *smartphone* é uma coisa completamente diferente do parlamento móvel, é um aparato de submissão. Acelera o desmoronamento da esfera pública. Cria, mais propriamente, zumbis de consumo e comunicação como se fossem cidadãos emancipados.

(Byung-Chul Han. *Infocracia*, 2022. Adaptado.)

- a) Qual é o problema comum discutido nos textos 1 e 2? Que causa é apontada em ambos os textos como a responsável por esse problema?
- b) Qual era o modelo de democracia vigente na Atenas clássica? Justifique, com base no texto 1, por que a sofocracia seria um regime político verdadeiramente justo, segundo Platão.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2504



03002013

QUESTÃO 11

Se moralidade significa agir em função do dever, resta saber em que consiste o dever. Compreender isso, segundo Kant, é compreender o princípio supremo da moralidade. Qual é o princípio supremo da moralidade? Kant distingue duas maneiras pelas quais a razão pode comandar a vontade, dois tipos diferentes de imperativo. “Se a ação for boa apenas como um meio para atingir uma determinada coisa”, escreve Kant, “o imperativo será hipotético. Se a ação for boa em si, e, portanto, necessária para uma vontade que, por si só, esteja em sintonia com a razão, o imperativo, nesse caso, será categórico”. Kant faz uma comparação entre os imperativos hipotéticos, que são sempre condicionais, e um tipo de imperativo incondicional: o imperativo categórico. Uma versão do imperativo categórico é o que Kant denomina fórmula da lei universal: “Aja apenas segundo um determinado princípio que, na sua opinião, deveria constituir uma lei universal”.

(Michael J. Sandel. *Justiça: o que é fazer a coisa certa?*, 2020. Adaptado.)

- a) A que área da filosofia pertence a temática discutida no excerto? De acordo com o excerto, qual a diferença entre imperativo hipotético e imperativo categórico, segundo Kant?
- b) Por que o imperativo categórico, tal como formulado por Kant, não permite que uma ação moral seja determinada por interesses pessoais? Em que sentido a universalização é um critério para avaliar a moralidade do princípio da ação?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2504



03002014

QUESTÃO 12**TEXTO 1**

Suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel em branco, desprovida de todos os caracteres, sem nenhuma ideia; como ela será suprida? De onde lhe provém este vasto estoque, que a ativa e ilimitada fantasia do homem pintou nela com uma variedade quase infinita? De onde apreende todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo: da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Empregada tanto nos objetos sensíveis externos como nas operações internas de nossas mentes, que são por nós mesmos percebidas e refletidas, nossa observação supre nossos entendimentos com todos os materiais do pensamento. Dessas duas fontes de conhecimento jorram todas as nossas ideias, ou as que possivelmente teremos.

(John Locke. *Ensaio acerca do entendimento humano*, 1999.)

TEXTO 2

Retire um livro retangular da sua estante e olhe para a capa. Qual é a cor predominante, e quantos lados tem? Ao responder a estas questões, o leitor passa a saber duas coisas acerca desse livro. Para saber a cor do livro, temos de observá-lo (ou pedir a alguém que o faça por nós). A justificação para a nossa crença acerca da sua cor é fornecida pela experiência (nossa ou de outrem).

(Dan O'Brien. *Introdução à teoria do conhecimento*, 2006. Adaptado.)

- a) Que problema central da filosofia moderna é comum aos textos 1 e 2? Acerca dos debates epistemológicos, cite o nome da corrente de pensamento da qual John Locke faz parte.
- b) Qual é o nome dado à teoria de Locke, representada no texto 1? Explique de que maneira essa teoria se opõe ao inatismo.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2504



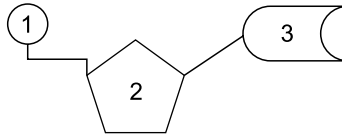
03002015

QUESTÃO 13

Em 1907, o químico alemão Fritz Haber foi o primeiro a extrair nitrogênio diretamente do ar e a produzir o principal nutriente de que as plantas precisam para crescer. O que Haber conseguira em laboratório, o engenheiro Carl Bosch transformou em um processo industrial capaz de produzir centenas de toneladas desse composto em uma fábrica. Surgia, então, o processo Haber-Bosch, a descoberta química mais importante do século XX. Hoje, cerca da metade dos átomos de nitrogênio dos nossos corpos são oriundos desse processo, e mais da metade da população mundial depende de alimentos que são fertilizados graças ao processo químico desenvolvido por Haber.

(Benjamín Labatut. *Quando deixamos de entender o mundo*, 2022. Adaptado.)

- a) Qual nutriente nitrogenado é produzido no processo Haber-Bosch? A figura a seguir representa um nucleotídeo. Escreva o número (1, 2 ou 3) que nessa figura corresponde a uma molécula composta por átomos de nitrogênio.



- b) Cite um impacto ecológico causado em ambientes aquáticos devido ao uso intensivo de fertilizantes na agricultura. Por que o cultivo de plantas leguminosas requer menor quantidade de fertilizantes nitrogenados?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



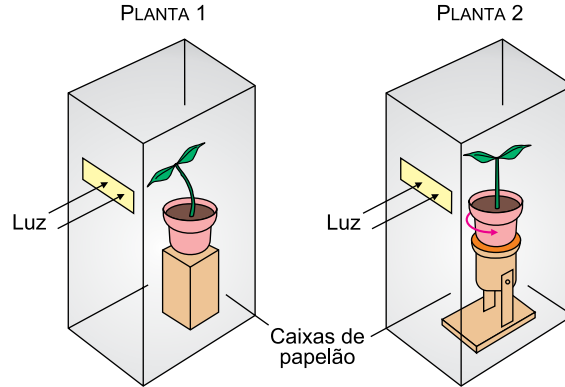
VNSP2504



03002016

QUESTÃO 14

Analise um experimento realizado para demonstrar o efeito da luz unilateral sobre o crescimento das plantas, que é mediado pelo hormônio ácido indolilacético (AIA) produzido no caule. Nesse experimento, duas plantas frutíferas da mesma espécie foram mantidas por três semanas em condições ideais de temperatura, hidratação do solo e de gases atmosféricos. Ambas foram colocadas em caixas de papelão opaco com pequena abertura lateral que permitia a entrada de luz, conforme as figuras. A planta 1 foi mantida sobre uma base fixa, enquanto a planta 2 foi colocada sobre uma base giratória, com movimento circular contínuo e velocidade angular constante.



(https://eskola.edu.mt. Adaptado.)

- a) Qual processo metabólico das plantas é dependente de luz? Em que região do caule ocorre a produção do hormônio AIA nas plantas?
- b) Por que a planta 2 não se encurvou em direção à luz? Qual o efeito da queda na concentração de AIA nas folhas?

RASCUNHO**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**



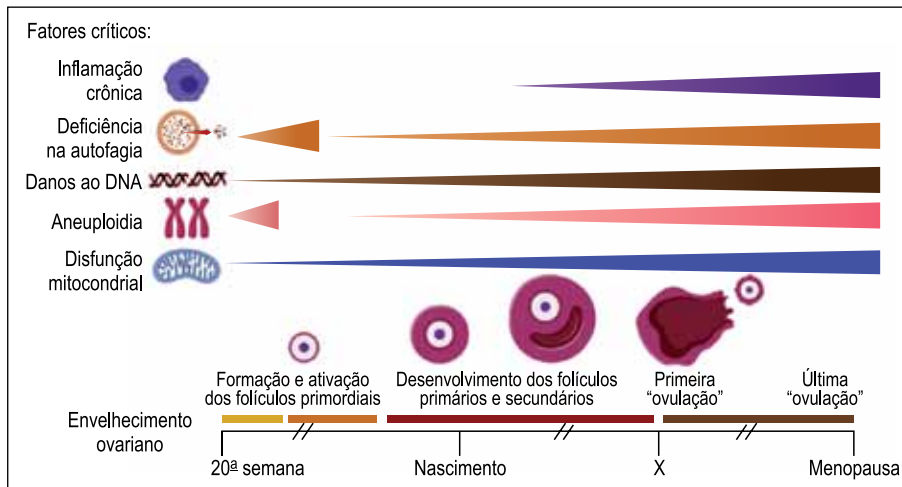
VNSP2504



03002017

QUESTÃO 15

A figura apresenta os principais fatores críticos que contribuem para a infertilidade humana e que estão associados ao envelhecimento ovariano, desde a 20ª semana do desenvolvimento embrionário até a menopausa. Na figura, a espessura da linha relativa a um fator crítico é diretamente proporcional à frequência com que esse fator ocorre no ovário humano ao longo do tempo.



(Jessie M. Sutherland e Eileen A. McLaughlin. *Ovarian ageing: Where are we now? And where to next?* www.sciencedirect.com, 2021. Adaptado.)

- a) Qual organela celular participa dos processos de autofagia? A letra X representada na figura corresponde a que fase da vida da mulher?
- b) Por que o uso do termo "ovulação" não representa com exatidão o estágio do gameta feminino liberado pelo ovário humano? Com base nas informações da figura, justifique por que o aumento da idade materna eleva a probabilidade de um casal gerar uma criança com síndrome de Down.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



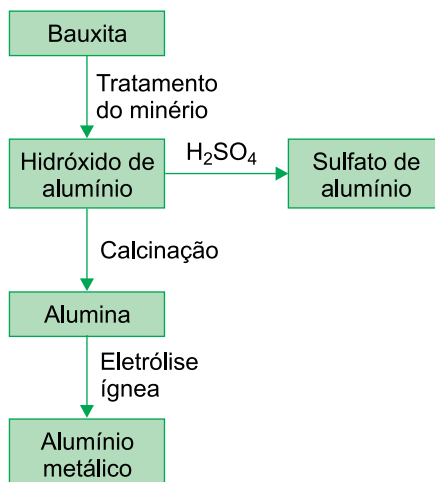
VNSP2504



03002018

QUESTÃO 16

A bauxita é o principal minério de alumínio. A partir desse minério, obtêm-se diversos compostos de alumínio, dentre eles o hidróxido de alumínio, $\text{Al}(\text{OH})_3$, a partir do qual se obtém o sulfato de alumínio, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$. O principal uso desse sulfato ocorre nas estações de tratamento de água (ETA). Outro composto obtido a partir do $\text{Al}(\text{OH})_3$ é a alumina, Al_2O_3 , a partir da qual é obtido o alumínio metálico, Al , por eletrólise ígnea. O esquema resume essas informações.



- a) Escreva a equação balanceada da reação química que ocorre entre hidróxido de alumínio e ácido sulfúrico produzindo sulfato de alumínio e água. Qual é a função desse sal nas estações de tratamento de água?
- b) Represente a distribuição eletrônica em camadas do íon Al^{3+} . Considerando a constante de Faraday igual a $9,65 \times 10^4 \text{ C/mol}$, calcule a quantidade de carga elétrica, expressa em coulombs, necessária para produzir 54 kg de alumínio metálico pela eletrólise ígnea da alumina.

RASCUNHO**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**



VNSP2504



03002019

QUESTÃO 17

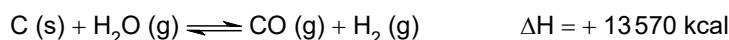
Além do racionamento de alimentos, ao longo da Segunda Guerra Mundial o Brasil também passou pela falta de combustíveis derivados do petróleo. Diante dessa situação, uma das soluções encontradas para contornar a falta de combustíveis fósseis foi a adaptação dos motores dos automóveis por meio dos aparelhos de gasogênio, que utilizavam gás produzido a partir de carvão para seu funcionamento.



O gasogênio foi uma boa adaptação durante esse período, no entanto, com a possibilidade de utilizar petróleo novamente, e devido ao baixo poder calorífico e à alta porcentagem de poluição, esse combustível foi utilizado durante pouco tempo no país. Um dos problemas ambientais decorrentes do uso do gasogênio é a geração de monóxido de carbono, um poluente tóxico para o ser humano.

(www.curitibahistorica.com.br. Adaptado.)

Uma das reações responsáveis pela produção do gás de carvão nos aparelhos de gasogênio é a formação do “gás de água” (mistura de CO e H₂), realizada em temperaturas elevadas, próximas de 1 000 °C. A reação de equilíbrio químico que ocorre nesse processo é representada pela equação:



A combustão do “gás de água” produz a energia necessária para o funcionamento do motor do automóvel.

- a) A qual classe de óxidos pertence o monóxido de carbono? Por que a inalação desse gás pelo organismo humano pode ser fatal?
- b) Escreva a expressão da constante de equilíbrio K_p da reação de equilíbrio envolvida na obtenção do “gás de água” a partir da interação entre carvão sólido e vapor de água. Com base no princípio de Le Châtelier, apresente o motivo pelo qual a reação de obtenção do “gás de água” é realizada em temperaturas elevadas.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



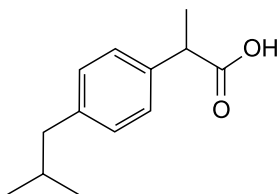
VNSP2504



03002020

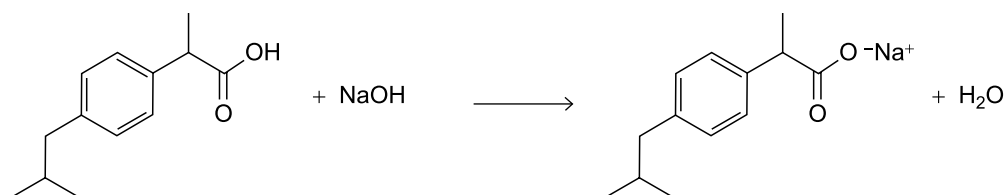
QUESTÃO 18

O ibuprofeno, massa molar = 206 g/mol, é um fármaco utilizado como analgésico e anti-inflamatório. Sua fórmula estrutural está representada a seguir.



ibuprofeno

Considere um comprimido que contenha 600 mg de ibuprofeno. Essa dosagem pode ser verificada por titulação direta com uma solução aquosa de NaOH 0,10 mol/L, conforme a reação de neutralização representada pela equação química:



- a) Qual é a função orgânica oxigenada que está presente na estrutura do ibuprofeno? Escreva a fórmula molecular desse fármaco.
- b) Calcule a quantidade, em mol, de ibuprofeno presente em um comprimido contendo 600 mg desse fármaco. Calcule o volume, em mL, da solução de NaOH 0,10 mol/L necessário para neutralizar estequiometricamente essa quantidade de ibuprofeno.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



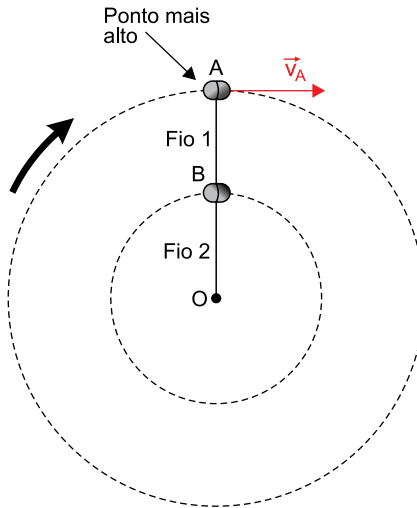
VNSP2504



03002021

QUESTÃO 19

Duas pedras idênticas, A e B, com 0,2 kg cada uma, estão ligadas uma à outra, amarradas em dois fios ideais, 1 e 2, de comprimentos iguais a 0,8 m cada um. Uma das extremidades do fio 2 está presa a um ponto fixo, O. As pedras giram em torno do ponto O, em trajetórias circulares contidas em um mesmo plano vertical. Durante todo o movimento, os dois fios mantêm-se sempre alinhados e as dimensões das pedras podem ser desprezadas. No instante em que a pedra A passa pelo ponto mais alto de sua trajetória, ela apresenta velocidade escalar $v_A = 8$ m/s, como mostra a figura.



Adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$ e desprezando a resistência do ar, calcule, no instante representado na figura:

- a energia mecânica da pedra A, em joules, em relação ao nível horizontal que passa pelo centro da trajetória das pedras (ponto O).
- as intensidades das trações nos fios 1 e 2, em newtons.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



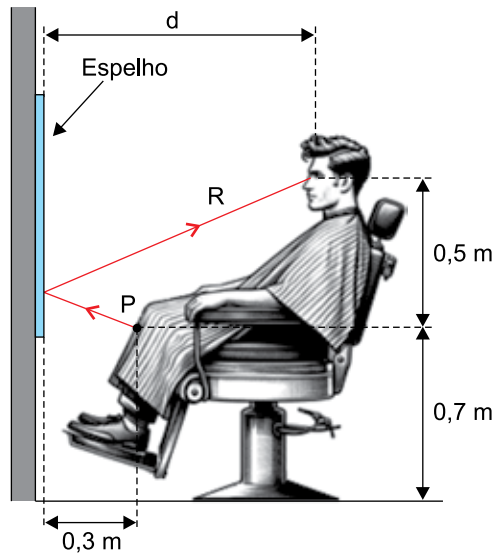
VNSP2504



03002022

QUESTÃO 20

Uma pessoa está em uma barbearia, sentada em uma cadeira fixa no solo horizontal, de frente para um espelho plano pendurado em uma parede vertical. Um raio de luz R , emitido pelo ponto P do avental que cobre o corpo dessa pessoa, incide no espelho e, após sofrer reflexão, atinge o olho da pessoa, que está a uma distância d do espelho, conforme a figura.



(Imagem gerada por IA. <https://designer.microsoft.com>. Adaptado.)

- a) Qual é a distância, em metros, entre as imagens dos olhos da pessoa e o solo? Calcule a distância, em metros, entre a imagem do ponto P e o espelho.
- b) Sabendo que a distância entre a imagem do ponto P , conjugada pelo espelho, e os olhos da pessoa sentada nessa cadeira é 1,3 m, calcule o valor de d , em metros.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



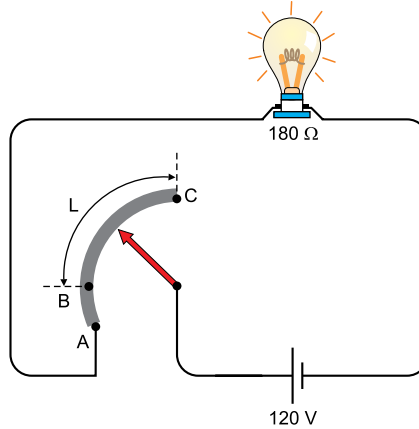
VNSP2504



03002023

QUESTÃO 21

O circuito da figura mostra um dispositivo cuja função é controlar o brilho de uma lâmpada que, quando acesa, apresenta uma resistência elétrica constante de $180\ \Omega$. Esse dispositivo, conhecido como reostato, contém uma mola ABC feita de um material homogêneo, de espessura constante, e um cursor que pode tocar a mola em qualquer posição entre o ponto B e o ponto C. O cursor e os demais elementos desse circuito apresentam resistências desprezíveis, e o conjunto está submetido a uma diferença de potencial constante de 120 V .



Sabe-se que, quando o cursor toca a mola no ponto B, a resistência equivalente do circuito é $240\ \Omega$ e que, quando o cursor toca a mola no ponto C, a resistência equivalente do circuito é $600\ \Omega$.

- Calcule as potências máxima e mínima, em watts, com que a lâmpada desse circuito pode brilhar.
- Sabendo que o comprimento do trecho BC da mola mede L , calcule, em função de L , o comprimento do trecho AB da mola.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



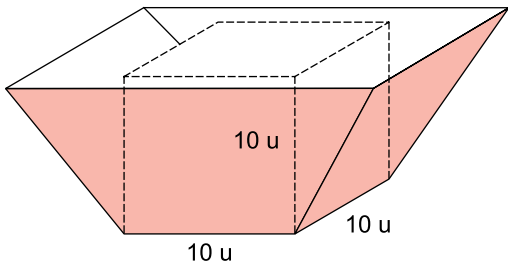
VNSP2504



03002024

QUESTÃO 22

No problema 44 do Papiro de Rhind, um dos documentos mais antigos sobre problemas matemáticos, seu autor, Ahmes, propõe a seguinte fórmula para o cálculo do volume V de um celeiro em formato de tronco de pirâmide reta, de base quadrangular, usando um cubo de aresta $10 u$ (unidades de comprimento) em seu interior: $V = 1,5 \cdot S_b \cdot h$, em que S_b denota a área da base menor e h a altura do tronco de pirâmide.



(Gay Robins e Charles Shute. *The Rhind mathematical papyrus: an ancient egyptian text*, 1987. Adaptado.)

- a) Calcule o volume, em u^3 , do tronco de pirâmide não ocupado pelo volume do cubo de aresta $10 u$, levando em conta a fórmula de Ahmes.
- b) Considere que a fórmula do volume de um tronco de pirâmide seja dada por $\frac{h}{3} \cdot (S_B + S_b + \sqrt{S_B \cdot S_b})$, sendo h a altura do tronco e S_B e S_b as áreas das bases maior e menor do tronco, respectivamente, e que a fórmula de Ahmes reproduza corretamente esse cálculo. Determine uma equação quadrática da forma $x^2 + bx + c = 0$, em que b e c são números inteiros, que tem como uma de suas raízes o valor, em u^2 , da área S_B da base maior do tronco de pirâmide que representa a forma do celeiro no problema 44 do Papiro.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2504



03002025

QUESTÃO 23

Um estudante recebeu R\$ 10.000,00 de presente dos seus pais e tem o objetivo de investir esse montante por 2 anos, a fim de usá-lo para custear o início do seu curso de ensino superior. Esse estudante avaliou duas opções de investimento:

Opção A: investir todo o dinheiro a uma taxa de rendimento mensal de 0,5%, com isenção de imposto.

Opção B: investir todo o dinheiro em um fundo com taxa de rendimento anual de 13% e desconto de 15% de imposto anual sobre o rendimento anual. Após o primeiro ano, o saldo da aplicação, já descontado o imposto, é reinvestido nas mesmas condições.

Para responder aos itens da questão, utilize as aproximações dos valores das potências apresentadas na tabela:

A	0,005	0,048	0,1105	1,005	1,048	1,1105
A^2	$2,500 \times 10^{-5}$	$2,304 \times 10^{-3}$	$1,221 \times 10^{-2}$	$1,010 \times 10^0$	$1,098 \times 10^0$	$1,233 \times 10^0$
A^{24}	$5,960 \times 10^{-56}$	$2,238 \times 10^{-32}$	$1,098 \times 10^{-23}$	$1,127 \times 10^0$	$3,081 \times 10^0$	$1,237 \times 10^1$

- a) Desconsiderando a inflação, calcule o valor aproximado da diferença entre os rendimentos líquidos (rendimentos com o desconto de impostos) nas opções B e A do dinheiro do estudante ao final de 2 anos.
- b) Define-se o poder de compra do dinheiro aplicado em um investimento como sendo o valor líquido resgatado ao final do investimento ajustado pela inflação, ou seja, é o valor que, corrigido pela inflação futura, resulta no valor líquido futuro. Calcule o valor aproximado do poder de compra do dinheiro aplicado pelo estudante na opção A ao final de 2 anos, assumindo uma taxa de inflação anual de 4,8%.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2504



03002026

QUESTÃO 24

Observe três modelos de cadeados, com as respectivas instruções e recomendações de registro da senha de abertura dos cadeados:



CADEADO 1

Cada um dos 4 cilindros contém algarismos de 0 a 9. Seleciona-se um algarismo em cada um dos 4 cilindros, sendo permitido repetir algarismos. Não se recomenda o uso do dia e mês de nascimento como senha.



CADEADO 2

Cada cilindro contém 26 letras distintas. Seleciona-se uma letra em cada um dos 5 cilindros, não sendo possível escolher letras repetidas.



CADEADO 3

Digitam-se 6 algarismos dentre os 8 botões, não podendo repetir mais do que três vezes qualquer algarismo digitado.

- a) Calcule o número de possibilidades de senhas distintas dos cadeados 1 e 2, seguindo as instruções e recomendações dos fabricantes. No caso do cadeado 2, sua resposta pode ser dada na forma fatorial $\frac{x!}{y!}$, sem necessidade de conta.
- b) Calcule o número de possibilidades de senhas distintas do cadeado 3, seguindo as instruções do fabricante.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2504



03002027

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

18																	
1	2																He
	He																hélío 4,00
2	3	4															10
	Li	Be															Ne
3	Li	Be															neônio 20,2
	6,94	9,01															
4	11	12															17
	Na	Mg															Cl
5	Na	Mg															argônio 40,0
	sódio 23,0	magnésio 24,3															
6	19	20	21														36
	K	Ca	Sc														Kr
7	potássio 39,1	cálcio 40,1	escândio 45,0														criptônio 83,8
	37	38	39														
8	Rb	Sr	Y														54
	rubídio 85,5	estrôncio 87,6	ítrio 88,9														Xe
9	55	56	57-71														131
	Cs	Ba	lantânoides														
10	133	137															86
	frâncio [223]	rádio [226]	actinoides														Rn
11	87	88	89-103														radônio [222]
	frâncio [223]		actinoides														
12	131	137															209
																	At
13	85	86	87														astato [210]
14	127	128	129														209
																	Bi
15	127	128	129														209
																	At
16	127	128	129														209
																	At
17	127	128	129														209
																	At
18	127	128	129														209
																	At

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

He

Ne

Ar

Kr

Xe

Rn

Og

Lu

Yb

Tm

Er

Ho

Dy

Tb

Gd

Eu

Sm

Pm

Nd

Pr

Ce

La

Ac

Th

Pa

U

Np

Pu

Am

Cm

Bk

Cf

Es

Fm

No

Lr

hélío 4,00

neônio 20,2

argônio 40,0

criptônio 83,8

xenônio 131

radônio [222]

oganesson [294]

lutécio 175

ítérbio 173

tulio 169

érbio 167

hólmio 165

disprósio 163

terbio 159

gadolínio 157

europio 152

samaríio 150

promécio [145]

neodímio 144

praseodímio 141

cério 140

lantânio 139

actínio [227]

tório 232

protactínio 231

urânio 238

neptúnio [237]

plutónio [244]

américio [243]

curio [247]

berquélio [247]

califórnio [251]

einsténio [252]

férmio [257]

mendelévio [258]

nobélio [259]

laurénzio [262]

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.



VNSP2504



03002028